

Лабораторна робота №9

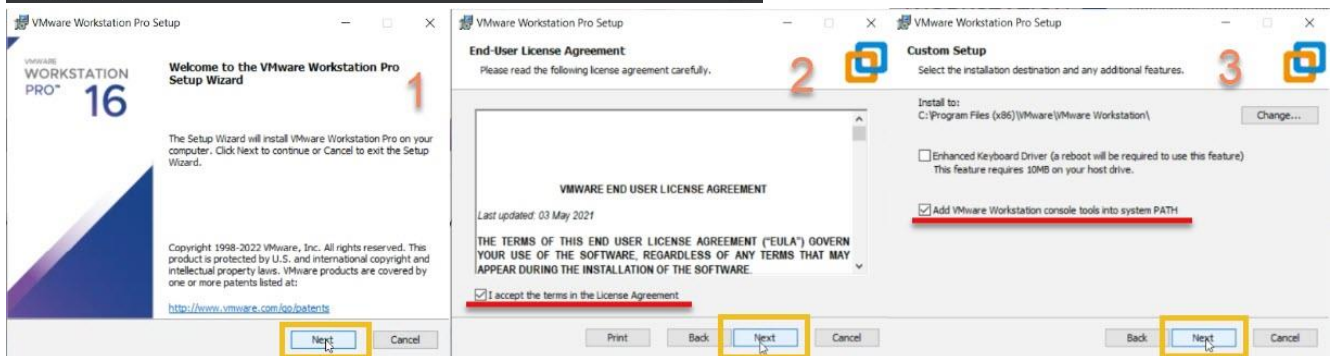
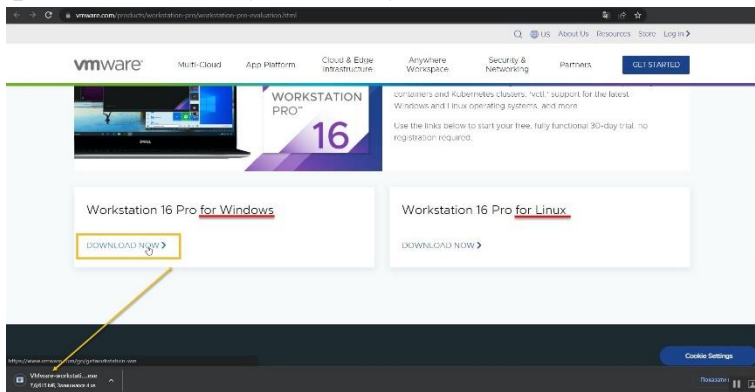
Віртуалізація на VMware. Створення віртуальної мережі. Налаштування гостьових сервісів

Мета:

Хід роботи:

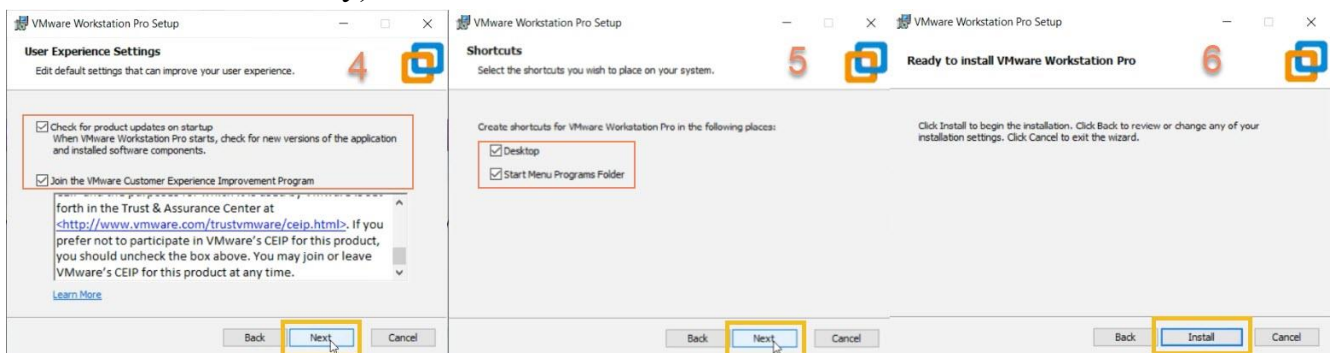
1. Встановити VMWare Workstation 16 Pro

Переходимо на сайт розробників, обираємо необхідну версію та завантажуємо файл. У нашому випадку це **VM Workstation 16 Pro for Windows**.



Обираємо «Add VMWare Workstation console tools into system PATH»

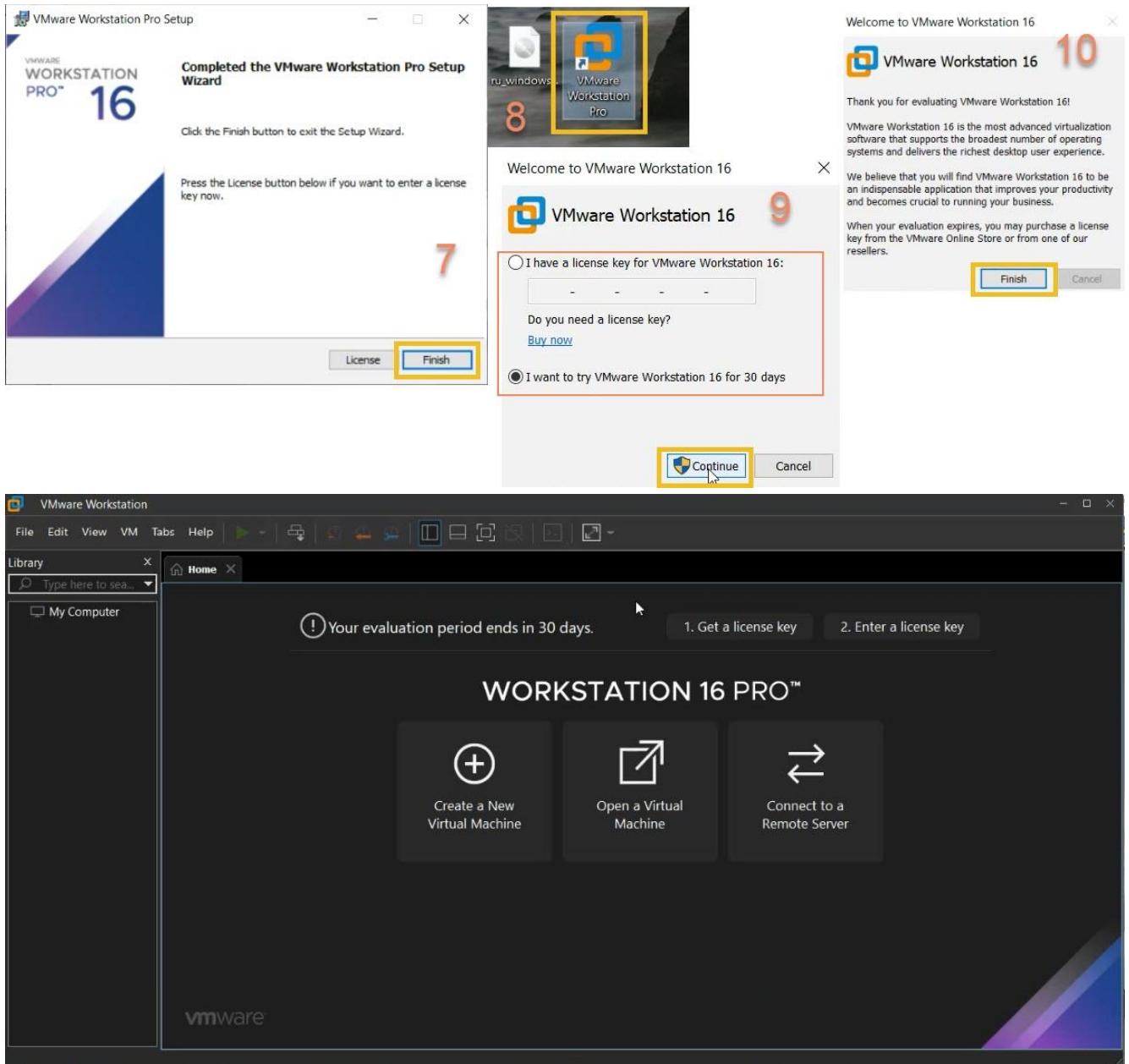
Відзначаємо необхідні чекбокси (можете зробити як на скріншоті, можете відзначити по-іншому).



Інсталюємо файл.

Після появи ярлика програми відкриваємо його та обираємо пункт із використанням безкоштовної версії протягом 30 днів (якщо наявний ключ ліцензії – сміливо використовуйте).

Завершуємо налаштування.



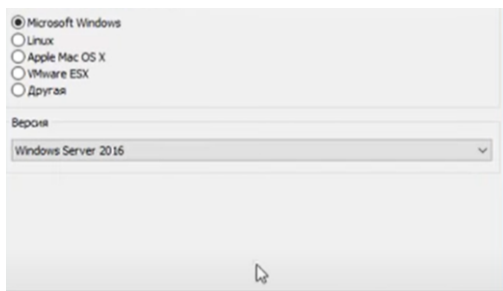
2. Створення віртуальної машини

Натисніть кнопку «Create a New Virtual Machine».

Оберіть тип «Typical» та натисніть «Next».

Обираємо опцію встановлення ОС пізніше.

Гостьова операційна система:



Вказуємо шлях до файлу завантаження ОС Win Server 2016/2019.

Ресурси для віртуальної машини обираємо самостійно з огляду на можливості вашої машини.

Для налаштування в подальшому приватної віртуальної мережі обираємо опцію **Тип мережі - Використовувати тільки тип вузла**

Наступні налаштування за замовчуванням.

Встановити опцію збереження віртуального диску у вигляді одного файлу.

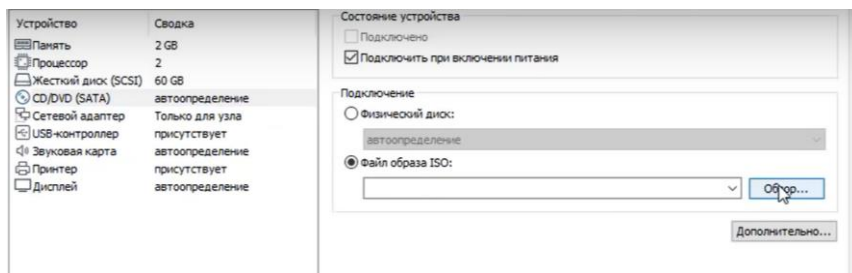
3. Встановлення ОС

Запускаємо віртуальну машину.

При необхідності у BIOS встановити підтримку віртуалізації.

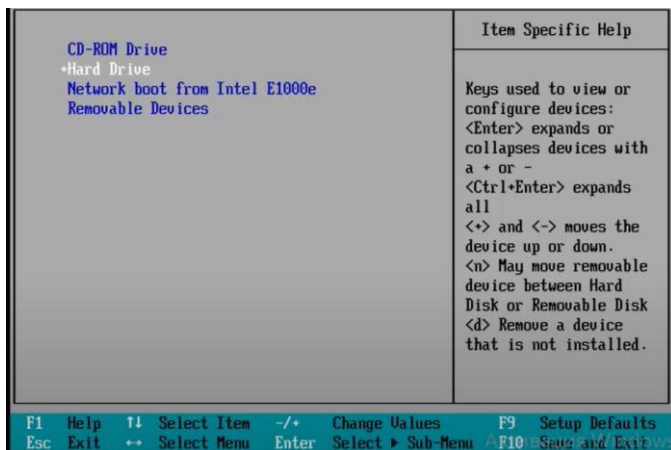
Так як в пункті 2 ми не встановлювали ОС (обрали опцію встановлення пізніше) з'явиться повідомлення про відсутність ОС.

Зупиняємо віртуальну машину і монтуємо образ. В параметрах вказуємо шлях до файлу образу ISO.



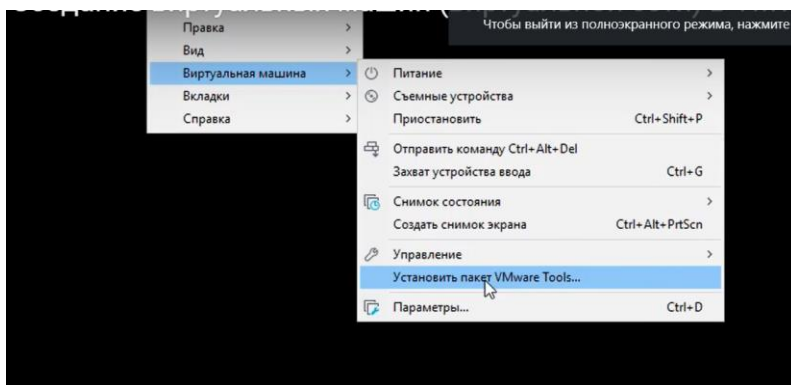
Запускаємо віртуальну машину.

При потребі перевірте чи встановлена в BIOS (розділ boot) опція завантаження з диску. Для цього при завантаженні машини натиснути F2 і здійснити налаштування.



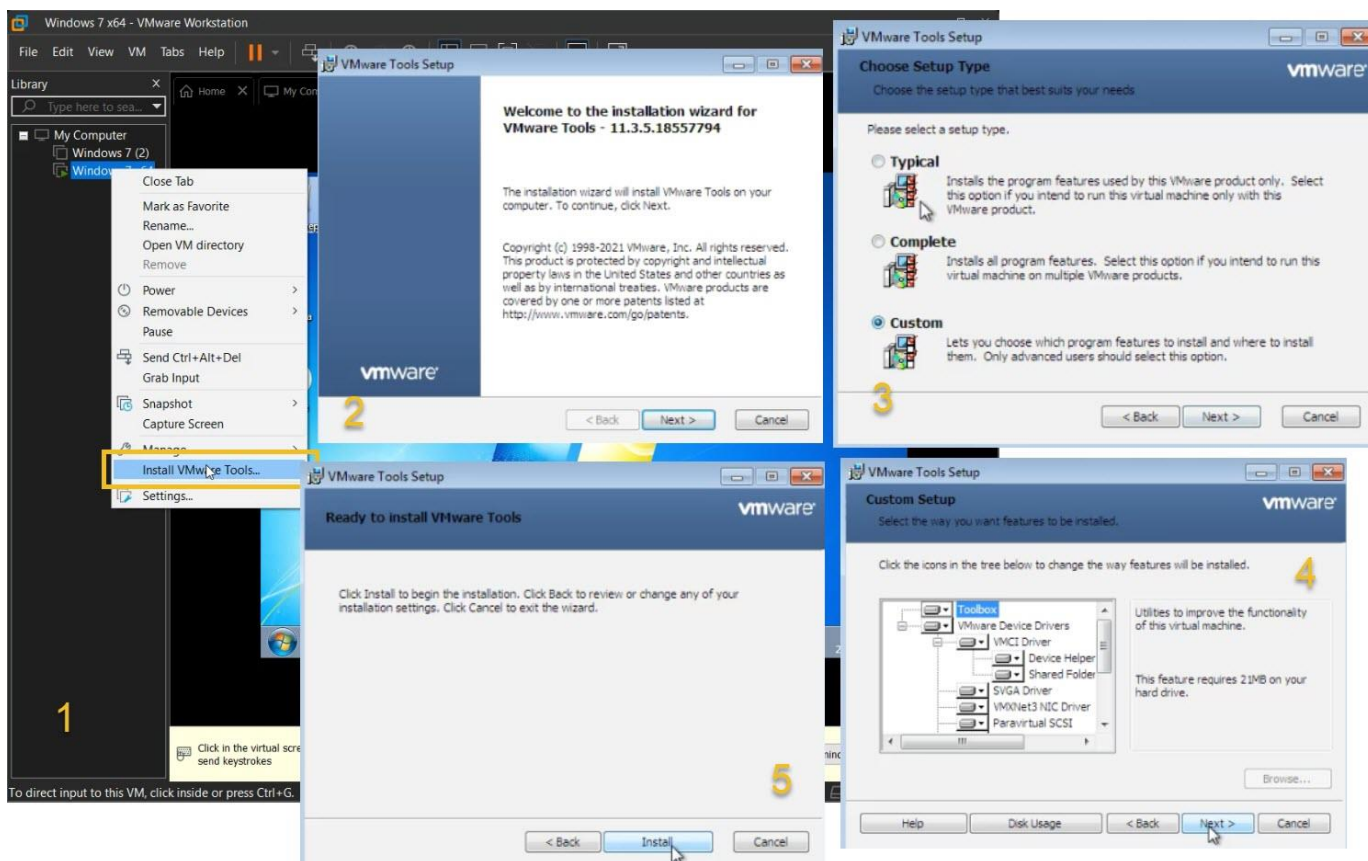
Встановлюємо ОС

4. Налаштовуємо параметри
5. Паралельно створюємо гостьову віртуальну машину з ОС Win7/Win8/Win10 на вибір.
6. Для покращення зручності робочої зони доцільно встановити пакет VMware tools. Даний пакет дозволяє адаптувати робочий стіл віртуальної машини під розміри роб столу фізичної машини.



Встановлення VMware Tools

VMware Tools – це набір утиліт, який покращує взаємодію віртуальної машини та хмарної платформи, збільшує продуктивність операційної системи у віртуальній машині, а також покращує функції керування віртуальною машиною. Одна з головних для нас функцій – можливість з робочої машини копіювати на віртуальну та назад. Тому встановлюємо обов'язково.



- Правий клік по віртуальній машині з бібліотеки → натиснути «**Install VMware Tools...**». Якщо ж у вас вже встановлені VMware Tools, то замість «Install VMware Tools...» буде «**Update VMware Tools...**»

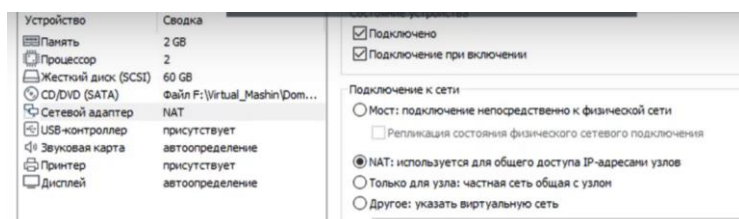
На віртуальній машині має запуститися Autorun. Якщо не запустився, **відкрити Мій комп'ютер → відкрити змонтований DVD з VMware Tools та запустити setup.exe** (у випадку 32 bit) або setup64.exe (64 bit).

- Під час встановлення можна вибрати **Custom Setup Type** та вибрати, які компоненти слід встановити. Зазвичай можна вибрати Typical, щоб встановити стандартний набір.

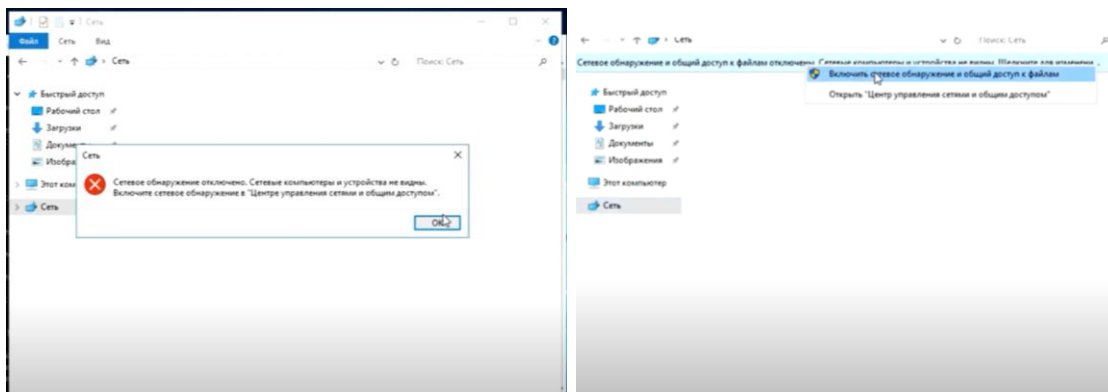
- У випадку, якщо проєкт вимагає не встановлювати певні компоненти VMware Tools (наприклад, ThinPrint вимагає відключення Virtual Printing), то на вікні Custom Setup можна скасувати їх.

- Натиснути кнопку «**Install**».

7. Підключити віртуальні машини до фізичної мережі (для створення доступу в мережу Інтернет)



Якщо мережі не буде виявлено, то необхідно ввімкнути виявлення мережі



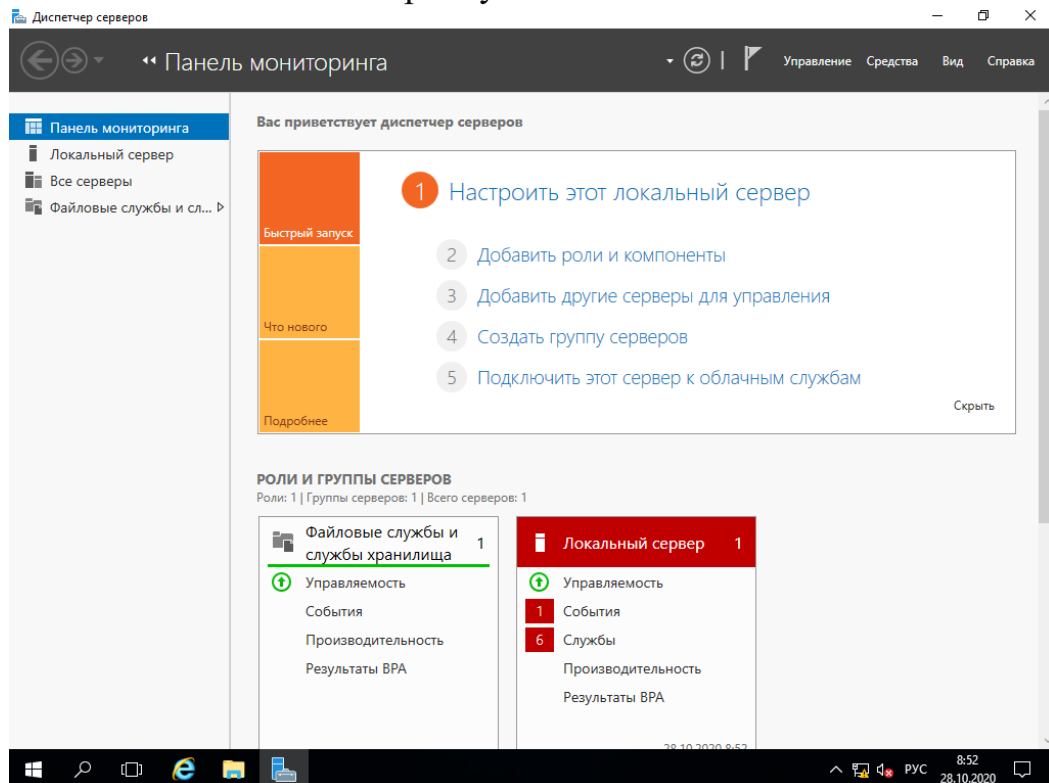
Підняття ролей Active Directory та DNS

https://youtu.be/_NXVEMTaD6M

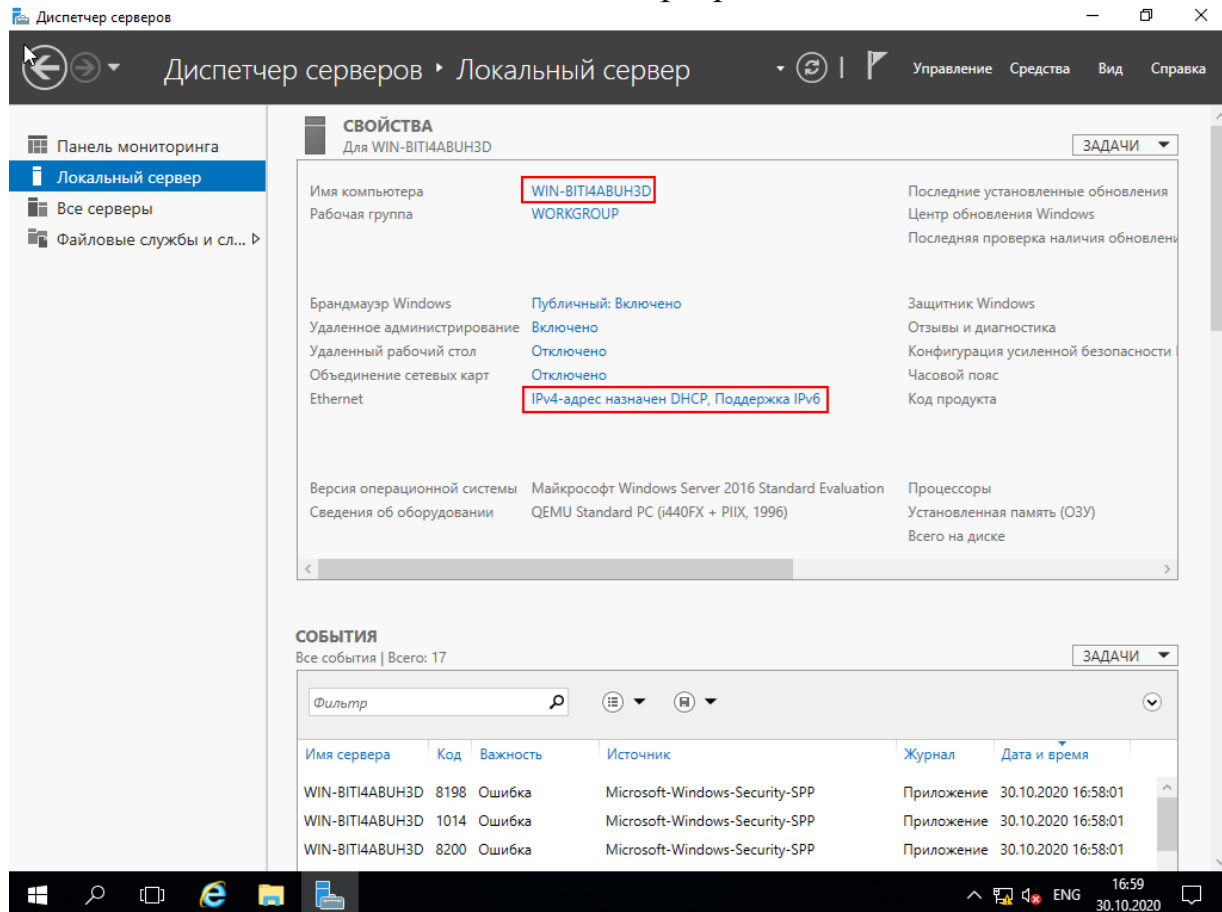
Розгортання контролера домену Active Directory на (з графічною оболонкою), а також з введення робочої станції в отриманий домен.

Active Directory - це служби каталогів від компанії Microsoft, як нагадує нам Вікіпедія. За цим сухим та непоказним визначенням ховається одна з найважливіших технологій в адмініструванні мереж. Завдяки Active Directory адміністратор мережі отримує дуже зручний централізований засіб керування обліковими записами користувачів, груповими політиками та об'єктами в мережі (до того ж Active Directory без особливих проблем справляється навіть із гігантськими мережами).

Панель моніторингу Windows Server 2016



Ця панель є основним (графічним) засобом адміністрування Windows Server 2016. Тут ви можете керувати компонентами та сервісами на вашому сервері. Цю ж панель можна використовувати і для базових мережевих установок Windows Server, для чого є вкладка "Локальний сервер".

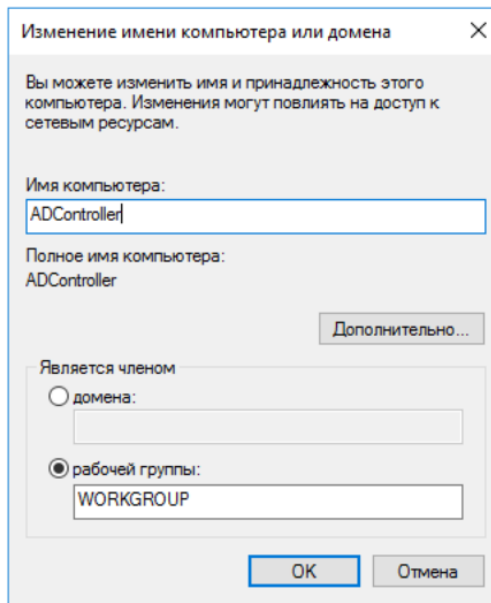


змінити мережне ім'я сервера

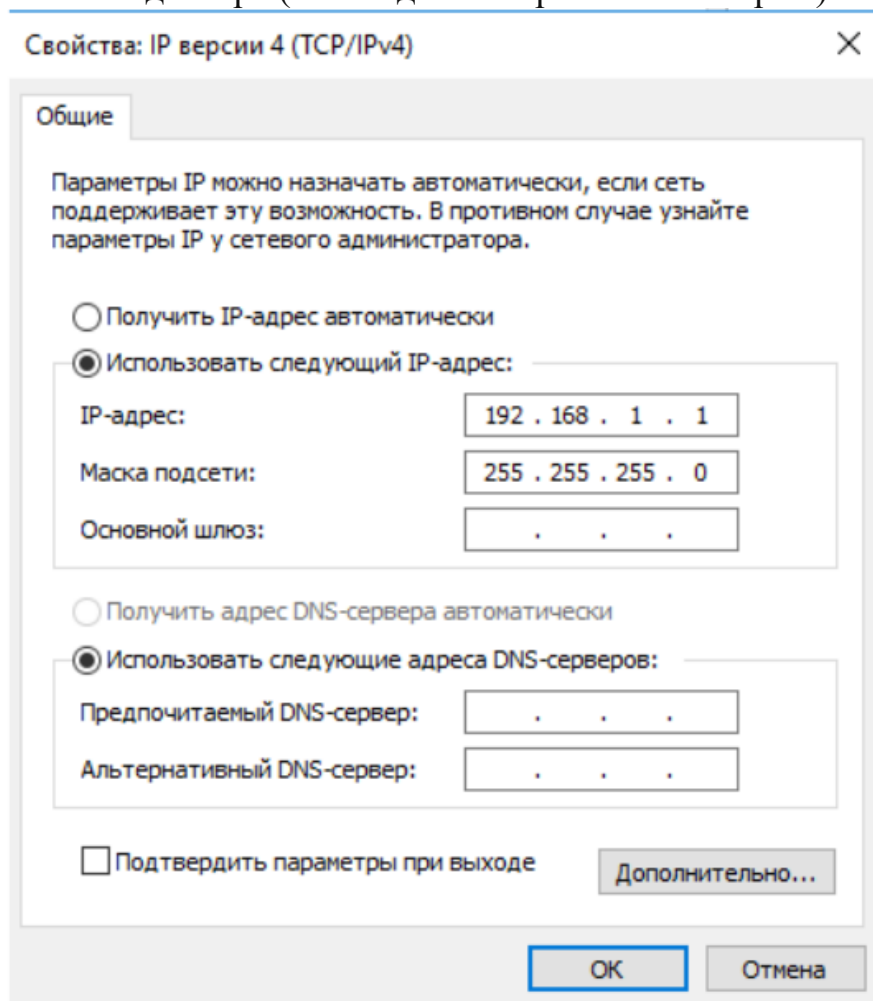
Мережеве ім'я (hostname) – це зручний спосіб ідентифікації вузла в мережі. Мережеве ім'я використовується як альтернатива IP-адреси і дозволяє не запам'ятовувати IP-адресу комп'ютера (при тому, що ця адреса може змінюватися час від часу), а зв'язуватися з цим комп'ютером за його логічною назвою.

За замовчанням для Windows Server генерується абсолютно нечитане і неінформативне ім'я мережі (червоним кольором на скріншоті).

Після зміни імені машину потрібно буде перезавантажити.



Задайте статичну IP-адресу для сервера. Відкрити меню налаштування мережного адаптера можна з вкладки "Локальний сервер", кладнувши на поточні налаштування Ethernet-адаптера (теж виділені червоним кольором).

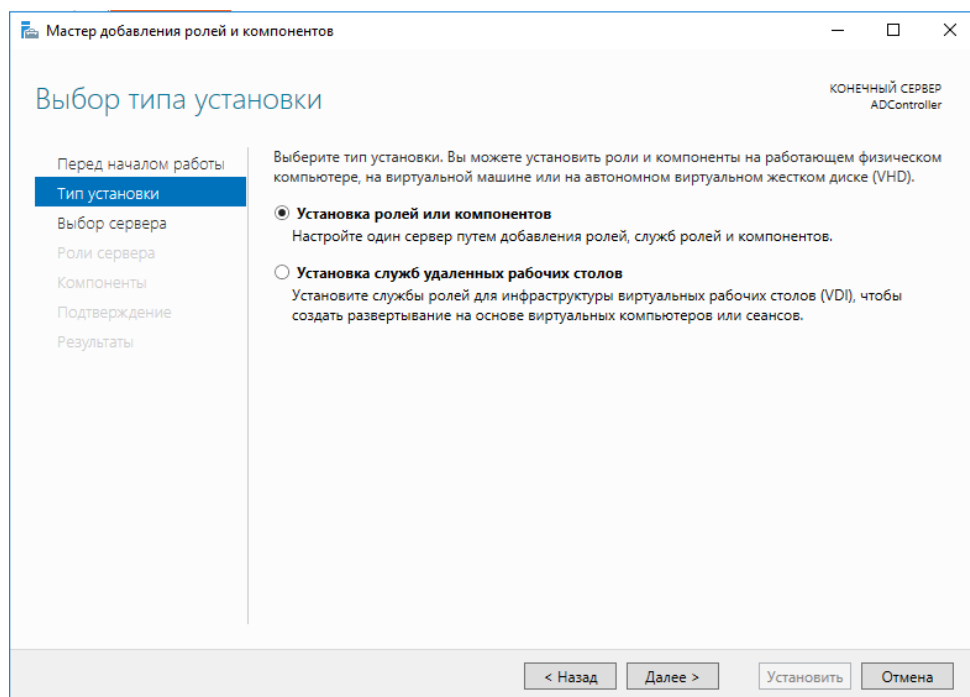


Включити такі сервіси (ролі) на Windows Server:

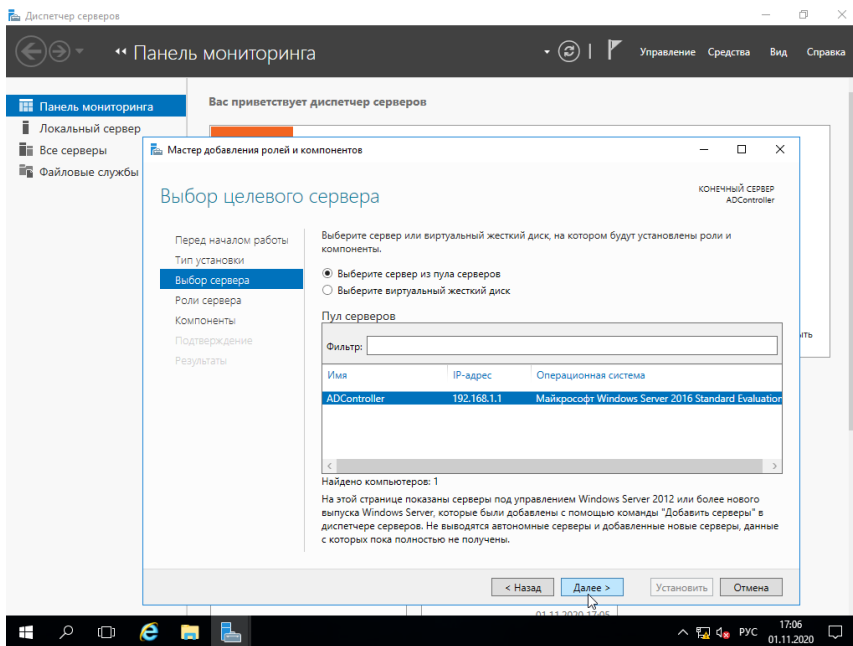
- Доменні служби Active Directory;

- DNS-сервер;
- DHCP сервер.

Повертаємося на панель моніторингу та клацаємо на пункт "Додати ролі та компоненти". Вас привітає майстер додавання ролей та компонентів. Перший екран ("Перед початком роботи") пропускаємо, а далі йде екран "Вибір типу установки".

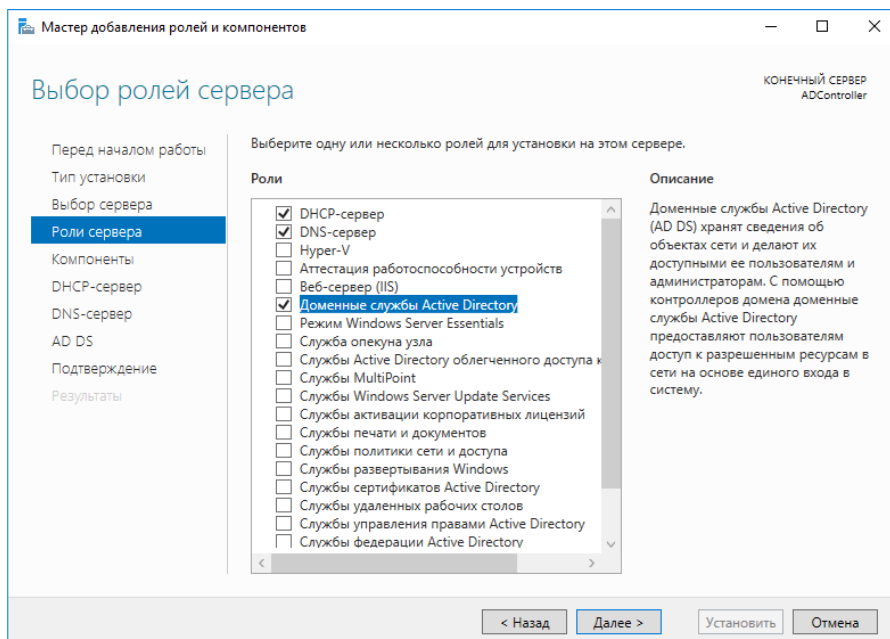


Майстер додавання ролей дозволяє встановлювати роль не тільки на поточну машину, але взагалі на будь-який доданий сервер і навіть на віртуальний жорсткий диск. Так, якщо Windows Server розгорнута на віртуальній машині, ви можете адмініструвати цю віртуальну машину навіть не запускаючи її.

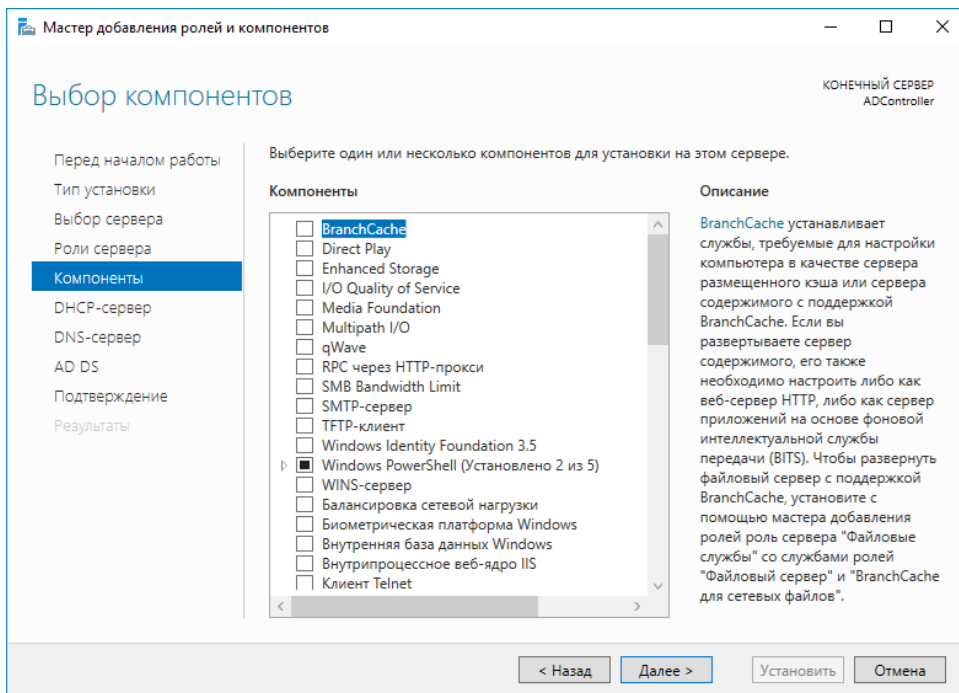


Вибираємо єдиний можливий сервер (зверніть увагу, що він тепер називається ADController), тиснемо "Далі" і, нарешті, потрапляємо на екран вибору ролей, які потрібно додати.

Вибираємо три ролі.

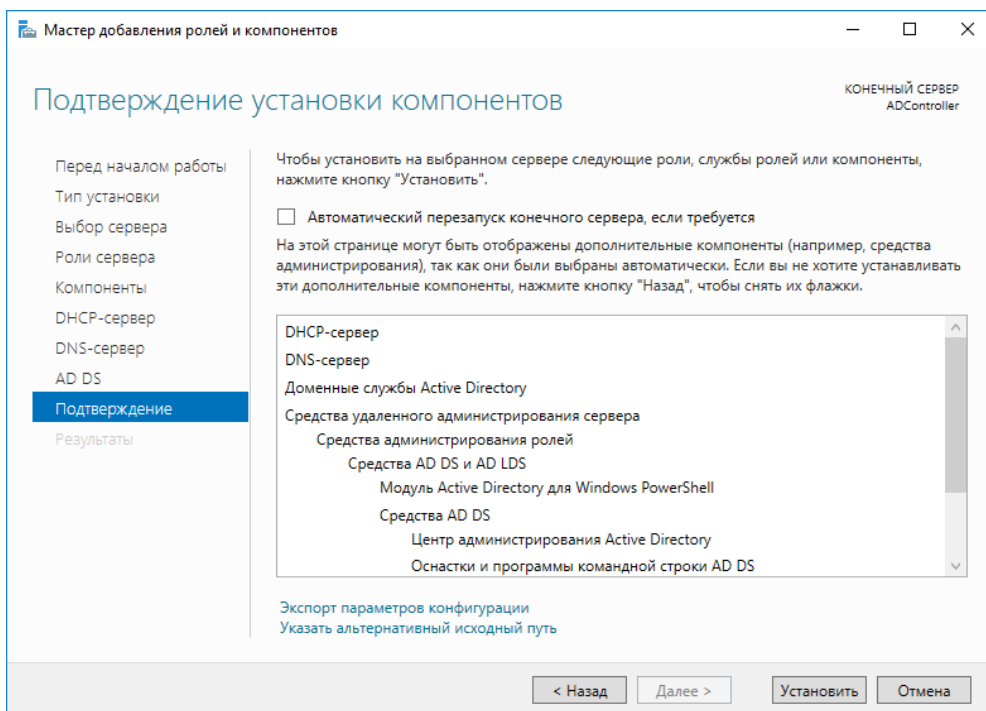


Тепер потрібно вибрати додаткові компоненти.



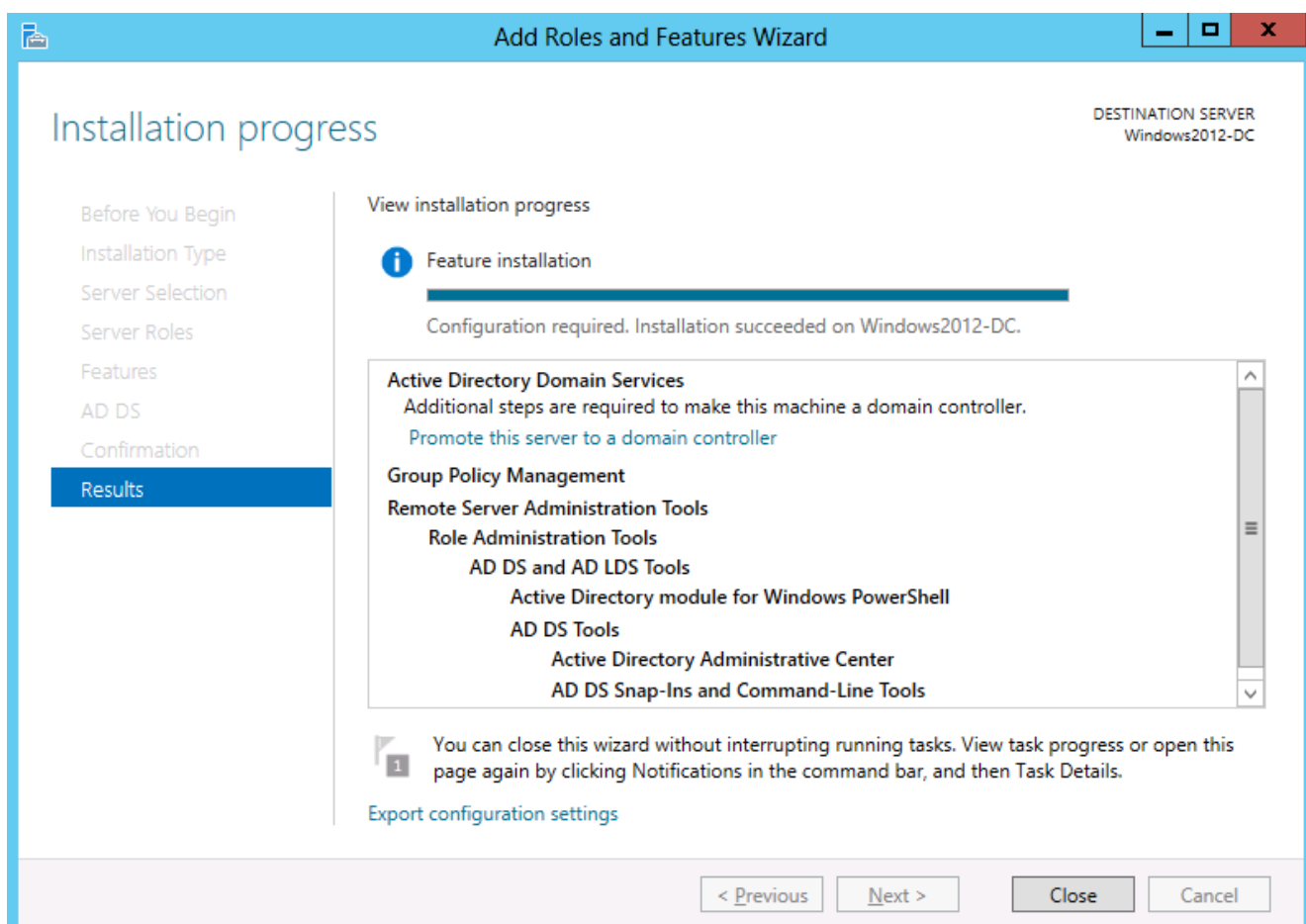
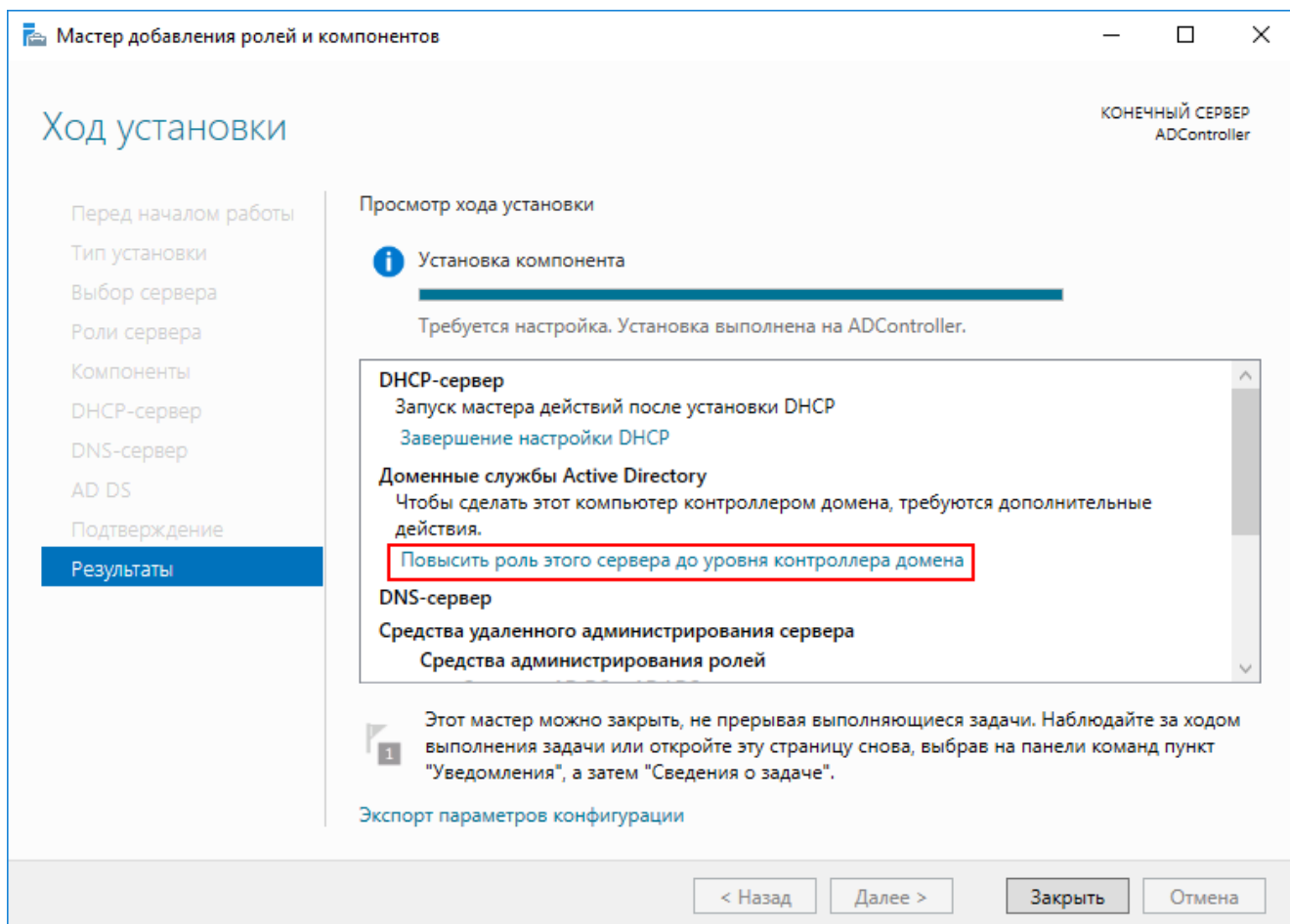
Роль - це набір програм, які дозволяють комп'ютеру надавати деякі функції для користувачів мережі. Наприклад, DNS, DHCP, контролер домену AD — це все ролі. А ось компоненти — це набір програм, які покращують можливості ролей сервера або самого сервера.

На екрані підтвердження ще раз бачимо всі встановлювані ролі та компоненти, після чого тиснемо "Встановити".



Налаштування контролеру домену Active Directory

Якщо всі ролі та компоненти успішно додані, про це свідчить наступний екран:



Підвищуємо роль серверу натисканням на відповідний пункт.

Конфігурація розгортання

Мастер настройки доменных служб Active Directory

ЦЕЛЕВОЙ СЕРВЕР
ADController

Конфигурация развёртывания

Выберите операцию развёртывания

- ☐ Добавить контроллер домена в существующий домен
- ☐ Добавить новый домен в существующий лес
- ☒ Добавить новый лес

Укажите сведения о домене для этой операции

Имя корневого домена:

[Подробнее о конфигурации развёртывания](#)

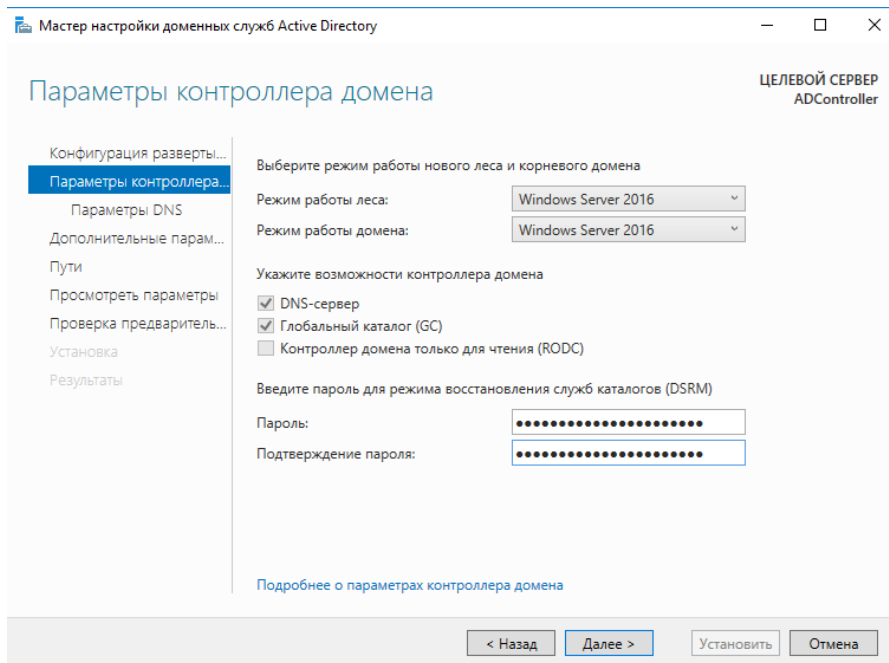
< Назад Далее > Установить Отмена

Технологія Active Directory (як і DNS) має на увазі ієрархічну побудову імен на основі доменів. Домени можуть вишиковуватися в доменні дерева за принципом "батьківсько-дочірніх" відносин. В основі дерева лежить так званий кореневий домен (на зображенні вище це sources.com, xyz.com та abc.com). При цьому домен може мати скільки завгодно нащадків. Домен-нащадок розташовується у просторі імен батька і є його "піддоменом" (subdomain). Доменне ім'я домену-нащадка має додатковий префікс щодо доменного імені батька (rus.abc.com, eng.abc.com). Один кореневий домен засновує лише одне доменне дерево зі своїм незалежним простором імен.

Обираємо **Додати новий ліс**. При цьому відразу оберіть кореневий домен для цього лісу (перший домен, який буде створений у лісі).

Назвіть кореневий домен mydomain.com і натисніть "Далі"

Параметри контролера домену



Можливі параметри:

Режим роботи лісу та домену. Домени в одному лісі можуть працювати в різних режимах, залежно від версії Windows Server на борту. Ліс повинен мати режим не вище, ніж найстаріший домен у його складі. Т.к. ми плануємо використовувати лише Windows Server 2016, то залишимо цей режим і для лісу, і для домену;

1. DNS-сервер Якщо раніше не активувалася роль DNS-сервера в майстрі додавання ролей, то можна це зробити зараз ;
2. Чи повинен контролер домену виступати у ролі Global Catalog-сервера;
3. Чи активувати режим бази даних Active Directory "тільки для читання". Основне завдання, яке переслідує технологія RODC - можливість безпечної установки власного контролера домену у віддалених філіях та офісах, в яких важко забезпечити фізичний захист сервера за участю DC. Контролер домену RODC містить копію бази Active Directory, доступну лише для читання. Це означає, що ніхто навіть при отриманні фізичного доступу до такого контролера домену не зможе змінити дані в AD (у тому числі скинути пароль адміністратора домену).

Переходимо до останнього параметра на цьому скріншоті - до пароля для режиму відновлення служб каталогів. Це особливий режим безпечного завантаження Windows Server, який дозволяє адміністратору працювати з базою даних AD. Цей режим застосовується, наприклад, у таких випадках :

- база Active Directory пошкоджена та потребує виправлення;

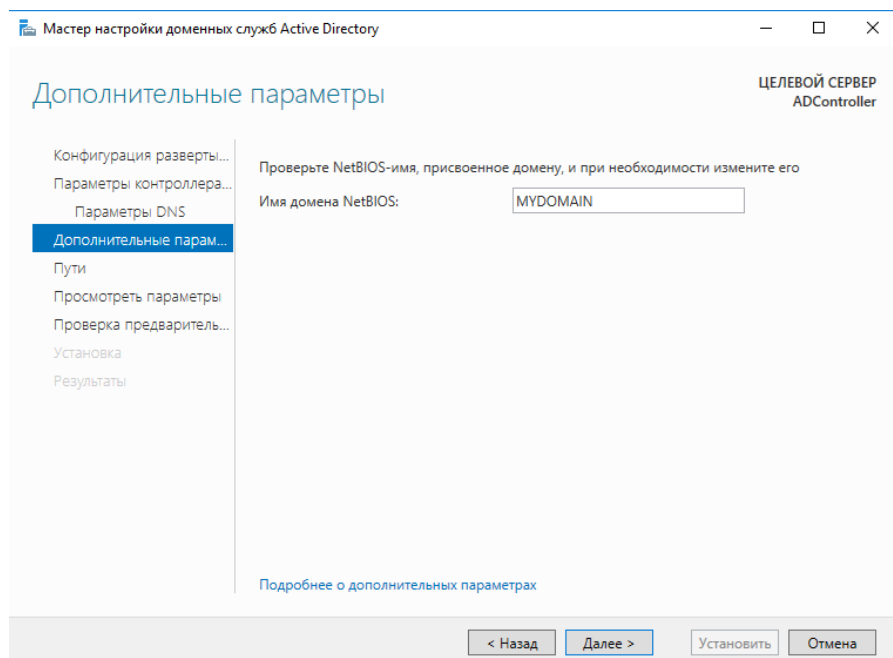
- потрібно виконати обслуговування бази даних AD (стиснення, аналіз наявності помилок);
- потрібно відновити резервну копію бази даних AD;
- потрібно змінити пароль адміністратора.

Делегування DNS. це передача відповідальності за деяку DNS-зону окремому DNS-серверу. Це поширена практика у великих мережах, де потрібно розмежувати зони відповідальності за доменні зони між різними серверами.

Так як у нас лише одна зона DNS і DNS-сервер теж один, то цей крок нам необхідно пропустити та перейти до вибору NetBIOS-імені.

NetBIOS-ім'я

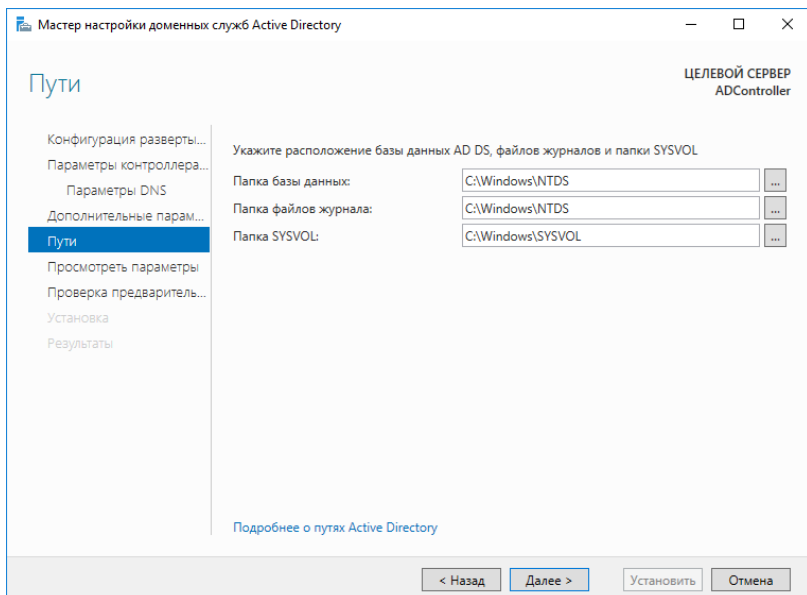
NetBIOS (Network Basic Input/Output) — це ще один спосіб вирішення імен вузлів у мережі (старіший і примітивніший, ніж DNS). NetBIOS-імена не передбачають жодної ієрархії, їх довжина обмежується лише 16 символами, і вони застосовуються тільки для дозволу імен комп'ютерів у локальній мережі.



Залишаємо NetBIOS-ім'я за замовчуванням

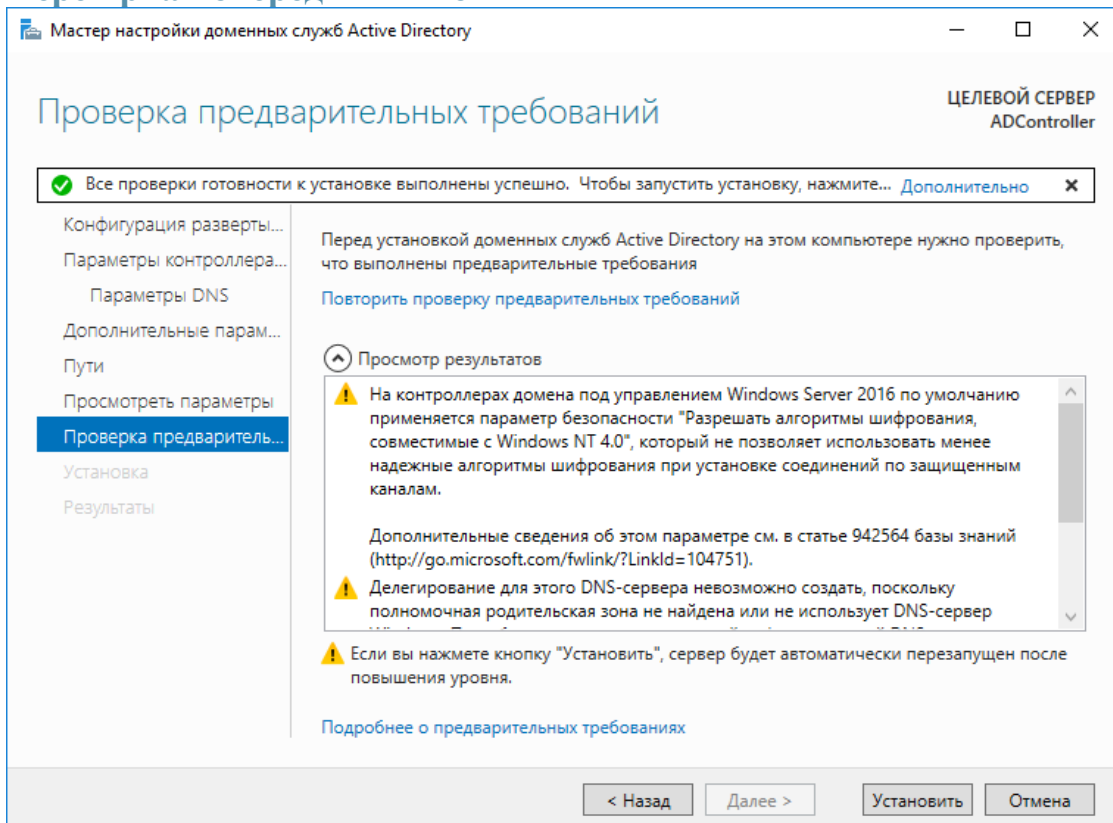
Розташування бази даних

Можна залишити значення за замовчуванням



Усі ваші налаштування повинні пройти попередню перевірку:

Перевірка попередніх вимог



Як тільки все готово, натисніть "Встановити"

Налаштування DHCP-сервера

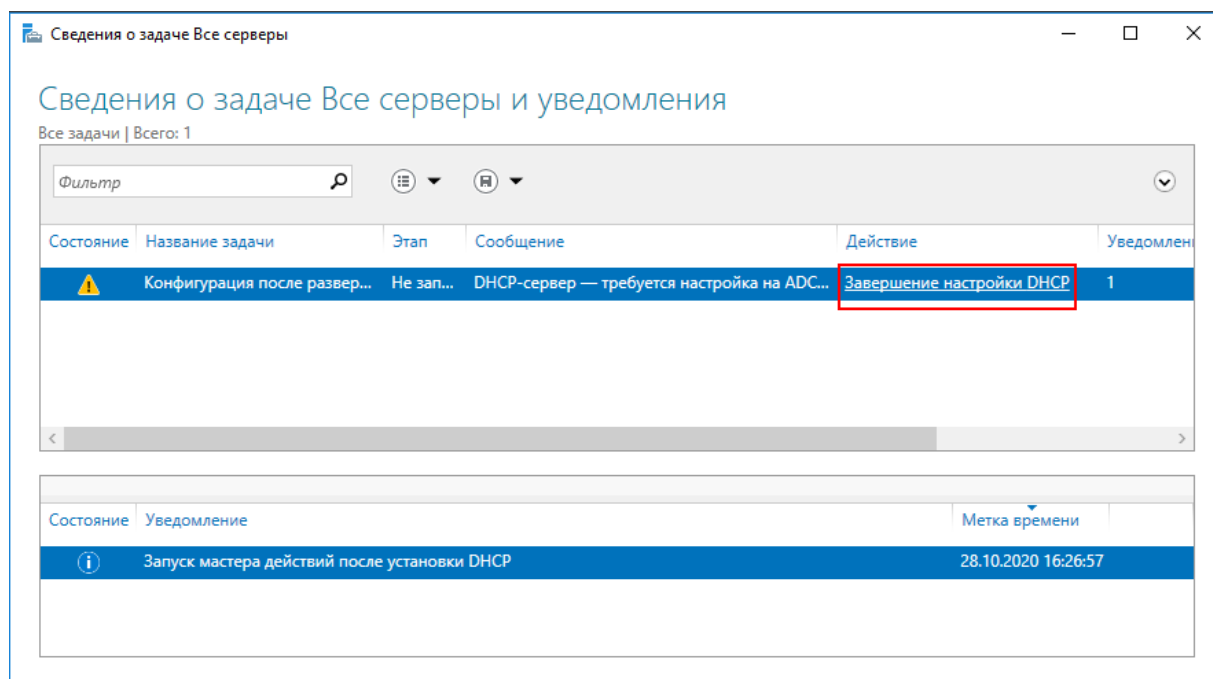
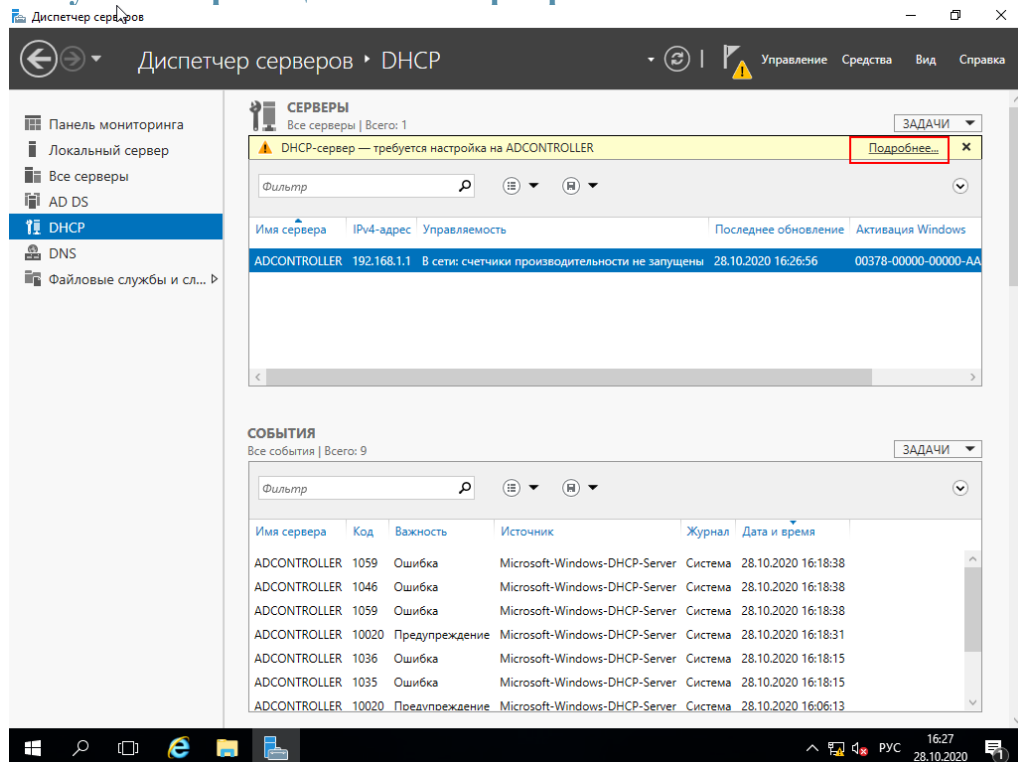
Налаштування глобально складається із двох частин:

1. Авторизація DHCP-сервера в домені AD. Не кожен DHCP-сервер може роздавати налаштування мережі в домені AD - тільки авторизовані. Це зроблено з метою безпеки, щоб інші DHCP-сервери не могли "підсунути" неправильні налаштування комп'ютерів у домені;

2. Налаштування нової DHCP-області. Це вже безпосередньо налаштування самого DHCP-сервера, в ході якого визначаються які налаштування мережі будуть видаватися комп'ютерам в сегменті мережі.

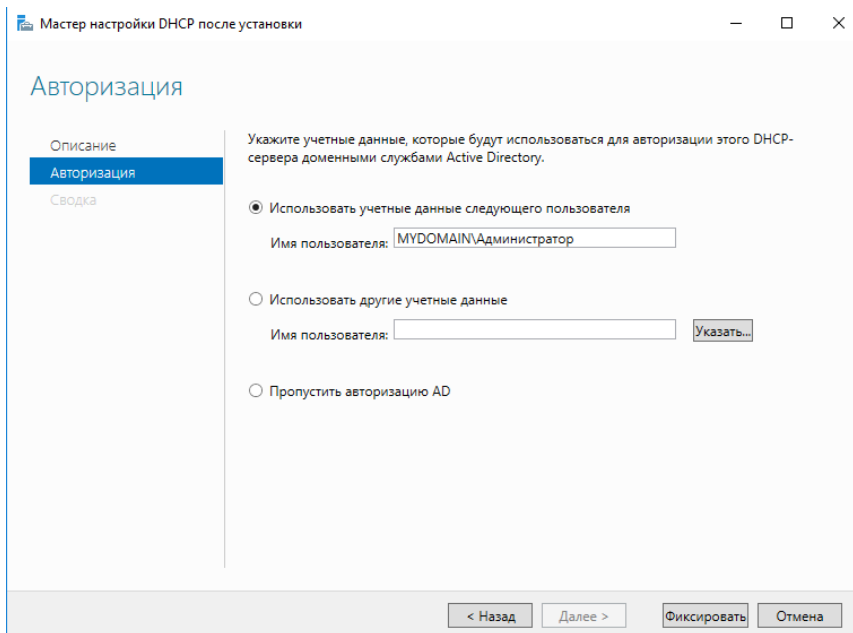
Для того, щоб авторизувати DHCP-сервер, потрібно повернутися на панель моніторингу (вона і так має бути перед вами після перезавантаження), перейти на вкладку DHCP (ліворуч) і натиснути на пропозицію доналаштувати DHCP-сервер:

Запуск авторизації DHCP-сервера



У майстрі, що відкрився, налаштування DHCP після установки пропускаємо перший вітальний екран і переходимо до екрану авторизації.

Авторизація DHCP-сервера в домені



На вибір пропонуються три варіанти:

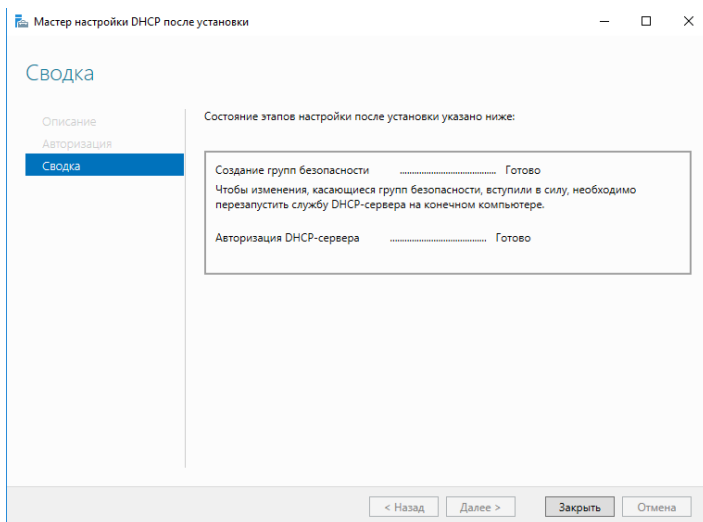
Використати облікові дані адміністратора (за замовчуванням)

1. Використовувати облікові дані іншого користувача;
2. Пропустити авторизацію AD.

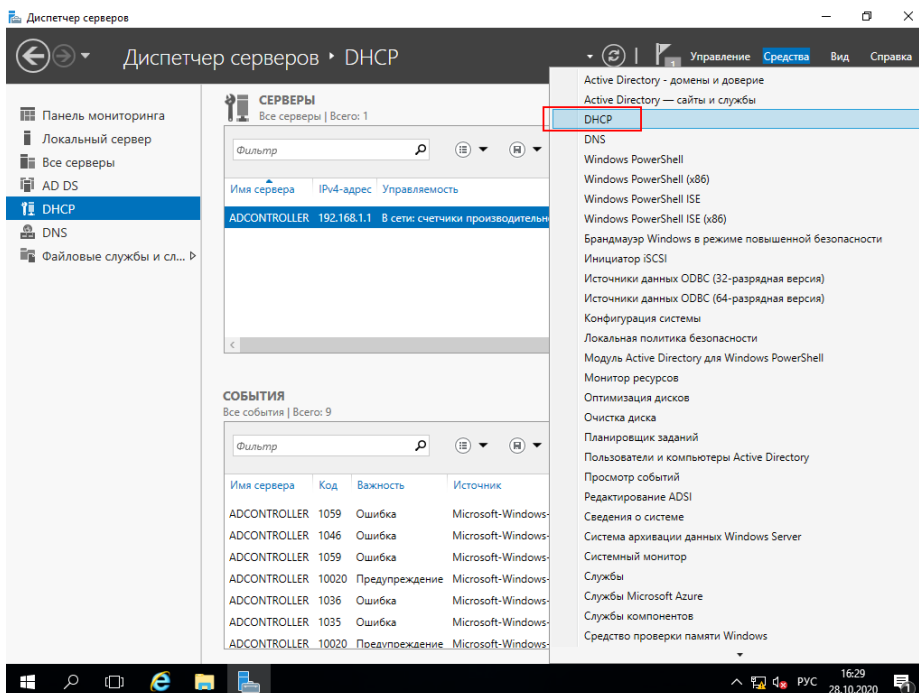
За умовчанням авторизувати DHCP-сервер у домені можуть тільки члени групи EnterpriseAdmins , куди якраз і входить користувач MYDOMAIN\Адміністратор.

вибираємо варіант за замовчуванням та завершуємо перший етап налаштування DHCP-сервера.

Завершення авторизації DHCP-сервера

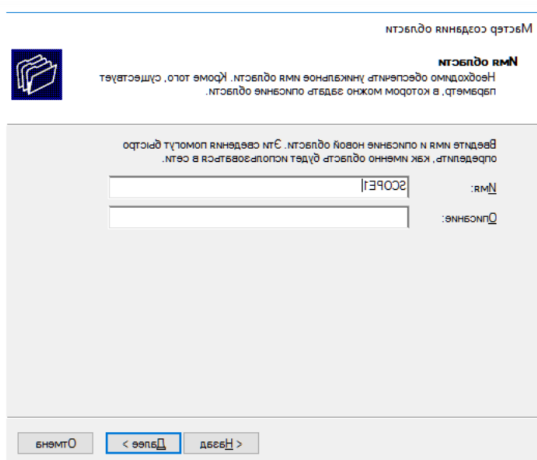
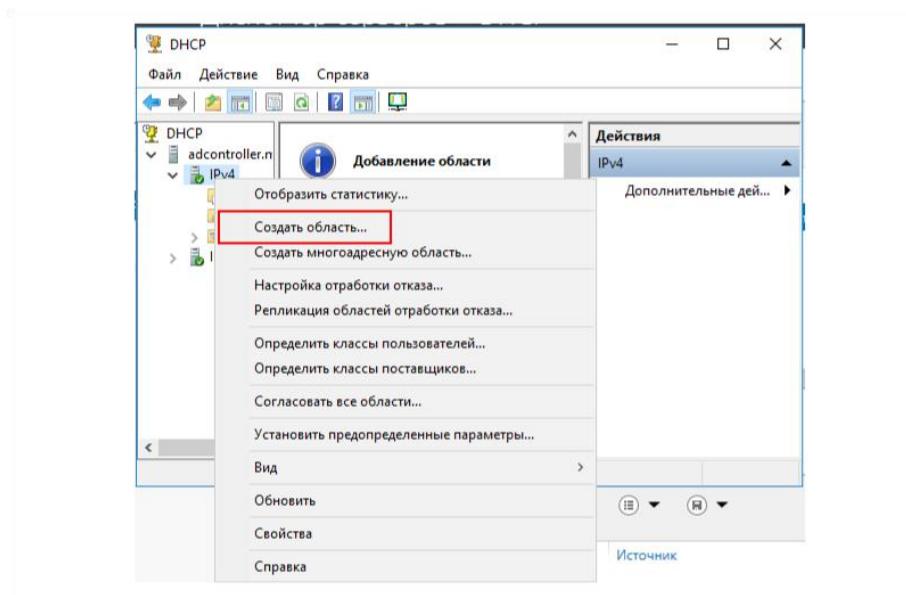


Тепер переходимо безпосередньо до налаштувань DHCP. Для цього на панелі моніторингу клацаємо вкладку "Кошти" та вибираємо пункт "DHCP"



У вікні з налаштуваннями DHCP потрібно клацнути правою кнопкою мишки на IPv4 і потім на пункт меню "Створити область". Після цього відкриється майстер створення нової сфери.

Відкриття майстра створення нової області



Що таке DHCP-область? Під цим розуміється певний діапазон IP-адрес, які може видавати DHCP-сервер іншим комп'ютерам у мережі. Кожна область крім діапазону IP-адрес також містить інші мережеві налаштування, з якими ми зараз і познайомимось.

Назвемо DHCP-область SCOPE1 і перейдемо далі.

На наступному екрані вам запропонують вибрати діапазон адрес, які видаватимуться комп'ютерам у мережі. Раніше я налаштовував мережний інтерфейс на Windows Server, видавши адресу 192.168.1.1/24. Це статична адреса і вона зарезервована, її видавати іншим комп'ютерам не можна.

Зате ніхто не заважає видавати всі інші адреси в мережі 192.168.1.0/24 - так що задаємо діапазон від 192.168.1.2 до 192.168.1.254 (192.168.1.255 - це зарезервована широкомовна адреса, його видавати теж).

Налаштування діапазону адрес

Мастер создания области

Добавление исключений и задержка

Исключения являются адресами или диапазонами адресов, которые исключаются из распределения DHCP-сервером. Задержка определяет время, на которое будет задержана передача сообщения DHCP OFFER с сервера.

Введите диапазон IP-адресов, который необходимо исключить. Если вы хотите исключить один адрес, введите его только в поле "Начальный IP-адрес".

Начальный IP-адрес: Конечный IP-адрес:

Исключаемый диапазон адресов:

Задержка подсети в миллисекундах:

< Назад **Далее >** Отмена

Загалом ніхто не заважає вам як адміністратору видавати менше IP-адрес, ніж доступно в адресації мережі. Наприклад, можна було б виділити в мережі лише 100 адрес для автоматичної видачі: 192.168.1.101-192.168.1.200.

Переходимо далі і бачимо пропозицію про вибір винятків із зазначеного діапазону адрес, а також про налаштування затримки під час передачі повідомлення DHCP OFFER

Винятки в діапазоні та затримка DHCP OFFER

Мастер создания области

Добавление исключений и задержка

Исключения являются адресами или диапазонами адресов, которые исключаются из распределения DHCP-сервером. Задержка определяет время, на которое будет задержана передача сообщения DHCP OFFER с сервера.

Введите диапазон IP-адресов, который необходимо исключить. Если вы хотите исключить один адрес, введите его только в поле "Начальный IP-адрес".

Начальный IP-адрес: Конечный IP-адрес:

Добавить

Исключаемый диапазон адресов:

Удалить

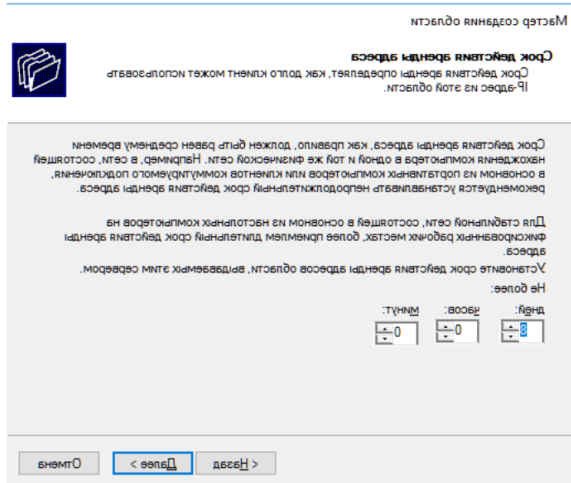
Задержка подсети в миллисекундах:

< Назад **Далее >** Отмена

якщо ви не хочете видавати деякі адреси у вказаному діапазоні, то ви можете вказати ці адреси тут у вигляді винятків.

затримка у DHCP OFFER – це налаштування стосується досить просунутого адміністрування мереж: якщо у вашій мережі є кілька DHCP-серверів, то за допомогою цієї затримки ви можете регулювати навантаження між ними

Налаштування часу оренди адрес

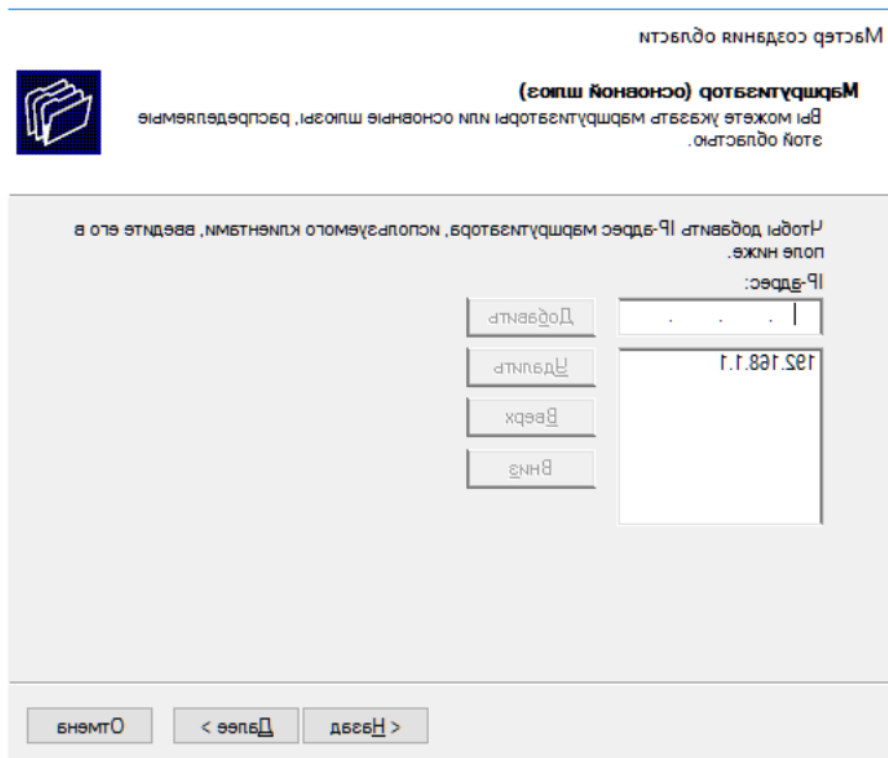


Протокол DHCP передбачає виділення адрес лише на певний час, після чого комп'ютери повинні продовжувати оренду. Тут можна налаштувати цей час (за замовчуванням – 8 днів).

Налаштувати додаткові параметри

Перше мережне налаштування для клієнтів - це шлюз за замовчуванням. У стенді з двох віртуальних машин це налаштування в принципі не потрібне.

Шлюз за замовчуванням



Далі йде налаштування DNS. Тут можна встановити ім'я батьківського домену та адреси DNS-серверів.

За замовчуванням дозвіл NetBIOS-імен відбувається через широкомовні запити. З одного боку, це дуже простий механізм (простіше не придумаєш), але, з іншого боку, має пару недоліків:

- За наявності великої кількості NetBIOS-імен у мережі широкомовний трафік може почати "зашумляти" канал;
- Широкомовні запити не можуть "вийти" за межі поточної мережі, тому дізнатися NetBIOS-ім'я з іншої мережі в такий спосіб не вийде.

WINS-сервер дозволяє вирішити обидві ці проблеми. Цей сервер централізовано зберігає NetBIOS-імена комп'ютерів, і звичайні вузли в мережі можуть звертатися до нього для пошуку IP-адреси імені, що їх цікавить (як і для DNS). Такий підхід, по-перше, різко зменшує кількість широкомовного трафіку в мережі, а по-друге, дозволяє посилати NetBIOS-запити в інші мережі, а не тільки в поточну.

У нашій невеликій мережі WINS-сервер нам ні до чого, тому просто пропускаємо це налаштування.

WINS-сервери

Мастер создания области

WINS-серверы
Компьютеры под управлением Windows могут использовать WINS-серверы для преобразования NetBIOS-имен компьютеров в IP-адреса.

Ввод IP-адреса WINS-сервера позволит клиентам Windows отправлять на него запросы до отправки широковещательных сообщений для регистрации и разрешения NetBIOS-имен.

Имя сервера: IP-адрес:

Чтобы изменить такое поведение DHCP-клиентов Windows, измените параметр 046 "Тип узла WINS/NBT" в параметрах области.

В останньому кроці налаштування вам пропонують одразу активувати налаштовану область. Погоджуємося, і на цьому закінчуємо налаштування DHCP.

Створити нового користувача в домені AD

Потрібно просто зареєструвати нового користувача, від імені якого робоча станція workstation виконуватиме вхід до домену.

Для цього повертаємося на панель моніторингу, клацаємо на "Кошти" і потім на "Користувачі та комп'ютери Active Directory"

Диспетчер серверов

Диспетчер серверов ▸ DHCP

Панель мониторинга
Локальный сервер
Все серверы
AD DS
DHCP
DNS
Файловые службы и сл...

СЕРВЕРЫ
Все серверы | Всего: 1

Фильтр

Имя сервера	IPv4-адрес	Управляемость
ADCONTROLLER	192.168.1.1	В сети: счетчики производительности

СОБЫТИЯ
Все события | Всего: 9

Фильтр

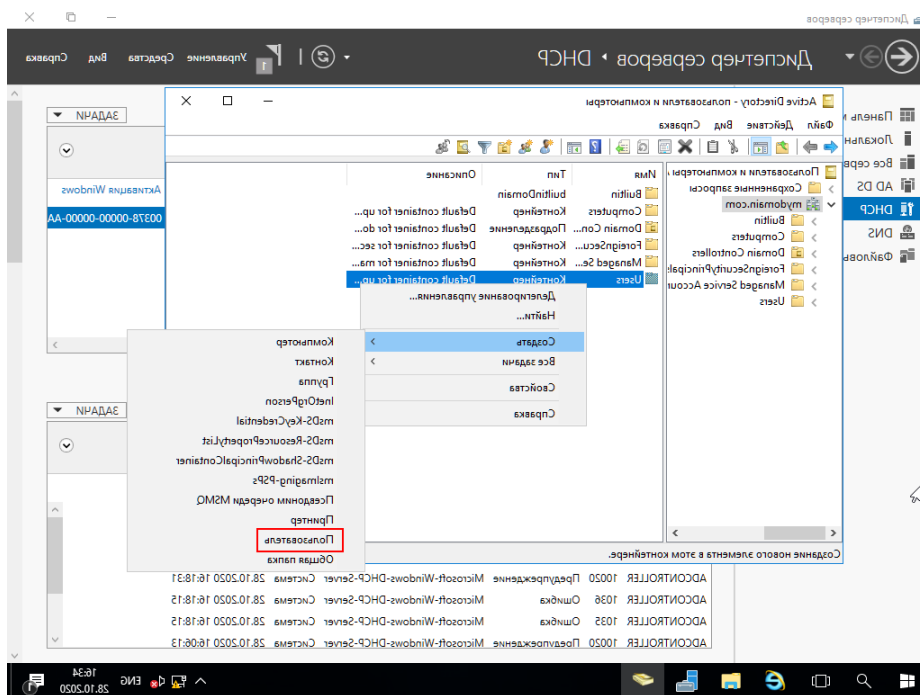
Имя сервера	Код	Важность	Источник
ADCONTROLLER	1059	Ошибка	Microsoft-Windows-
ADCONTROLLER	1046	Ошибка	Microsoft-Windows-
ADCONTROLLER	1059	Ошибка	Microsoft-Windows-
ADCONTROLLER	10020	Предупреждение	Microsoft-Windows-
ADCONTROLLER	1036	Ошибка	Microsoft-Windows-
ADCONTROLLER	1035	Ошибка	Microsoft-Windows-
ADCONTROLLER	10020	Предупреждение	Microsoft-Windows-

Управление Средства Вид Справка

- Active Directory - домены и доверие
- Active Directory — сайты и службы
- DHCP
- DNS
- Windows PowerShell
- Windows PowerShell (x86)
- Windows PowerShell ISE
- Windows PowerShell ISE (x86)
- Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности
- Инициатор iSCSI
- Источники данных ODBC (32-разрядная версия)
- Источники данных ODBC (64-разрядная версия)
- Конфигурация системы
- Локальная политика безопасности
- Модуль Active Directory для Windows PowerShell
- Монитор ресурсов
- Оптимизация дисков
- Очистка диска
- Планировщик заданий
- Пользователи и компьютеры Active Directory**
- Просмотр событий
- Редактирование ADSI
- Сведения о системе
- Система архивации данных Windows Server
- Системный монитор
- Службы
- Службы Microsoft Azure
- Службы компонентов
- Средство проверки памяти Windows

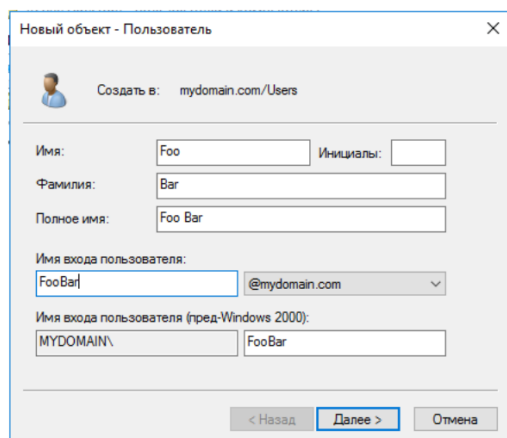
16:33 28.10.2020

У меню, що відкрилося, можна помітити створений домен mydomain.com і його склад. Очевидно, що крім користувачів у домені створені папки для Computers, Domain Controllers та інших сутностей. Але нас зараз цікавлять користувачі, тому клацаємо правою кнопкою мишки на папці Users та вибираємо "Створити" -> "Користувач"



Після цього з'являється діалогове вікно з пропозицією ввести дані нового користувача. За старою доброю традицією назовемо користувача Foo Bar. Зверніть увагу, що користувач відображається лише як об'єкт в Active Directory нарівні з іншими об'єктами.

Новий об'єкт - Користувач



Тепер необхідно встановити пароль та додаткові параметри для користувача. Пароль повинен відповідати політиці паролів за замовчуванням, яка, в тому числі, наказує паролем в домені бути досить складними (має

використовувати числа, літери верхнього і нижнього регістру, а також спеціалізовані символи).

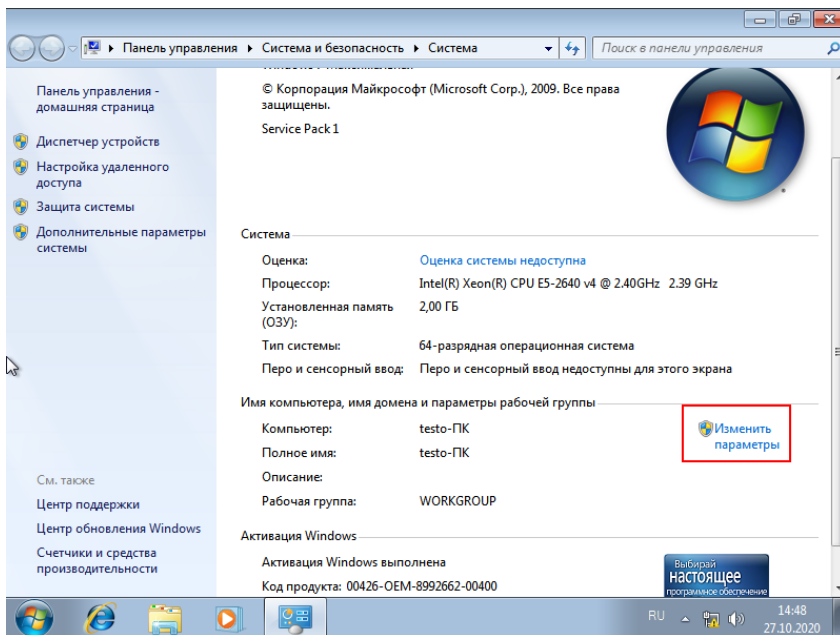
Параметри нового користувача

Після цього залишиться лише підтвердити створення нового користувача.

Підтвердження створення нового користувача

Введення робочої станції до домену

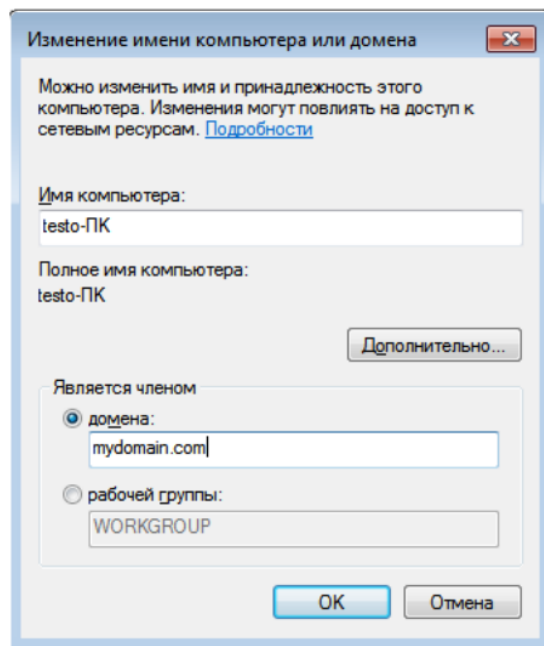
Перемикаємось на другу машину workstation під керуванням Windows 7/10/8 і заходимо у властивості системи. Наразі видно, що робоча станція знаходиться у робочій групі (не в домені). До речі, WORKGROUP - це теж NetBIOS-ім'я.



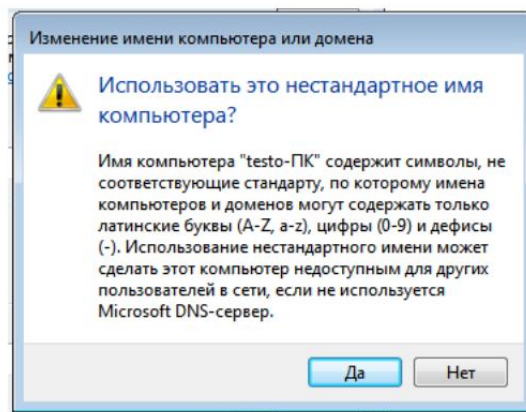
Клацаємо на кнопку "Змінити параметри", потім у вікні ще раз "Змінити..."

У вікні зміни імені комп'ютера пишемо, що він має належати домену mydomain.com.

Підключення до домену

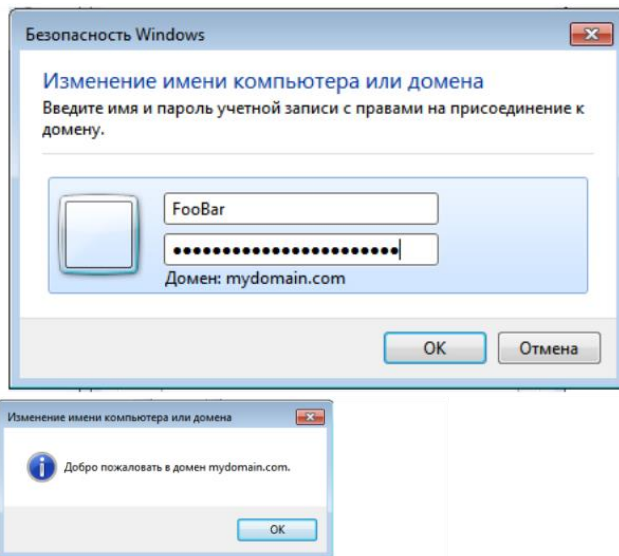


Нестандартне ім'я комп'ютера



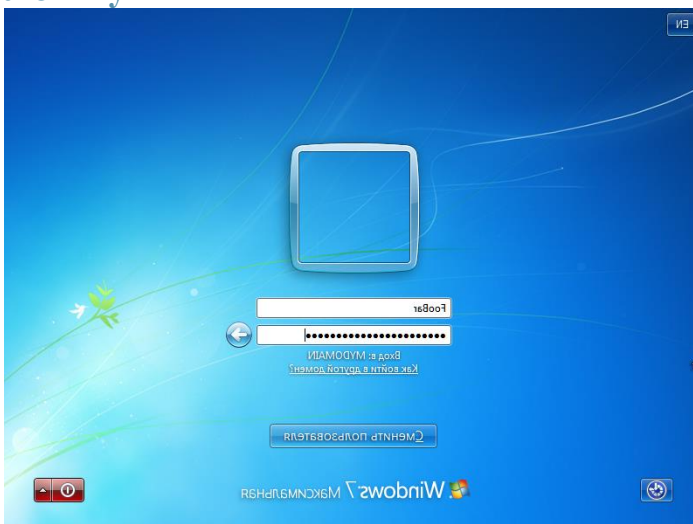
Вводим логін-пароль від нового облікового запису FooBar і, нарешті, бачимо заповітне повідомлення "Ласкаво просимо до домену"

Авторизація в домені



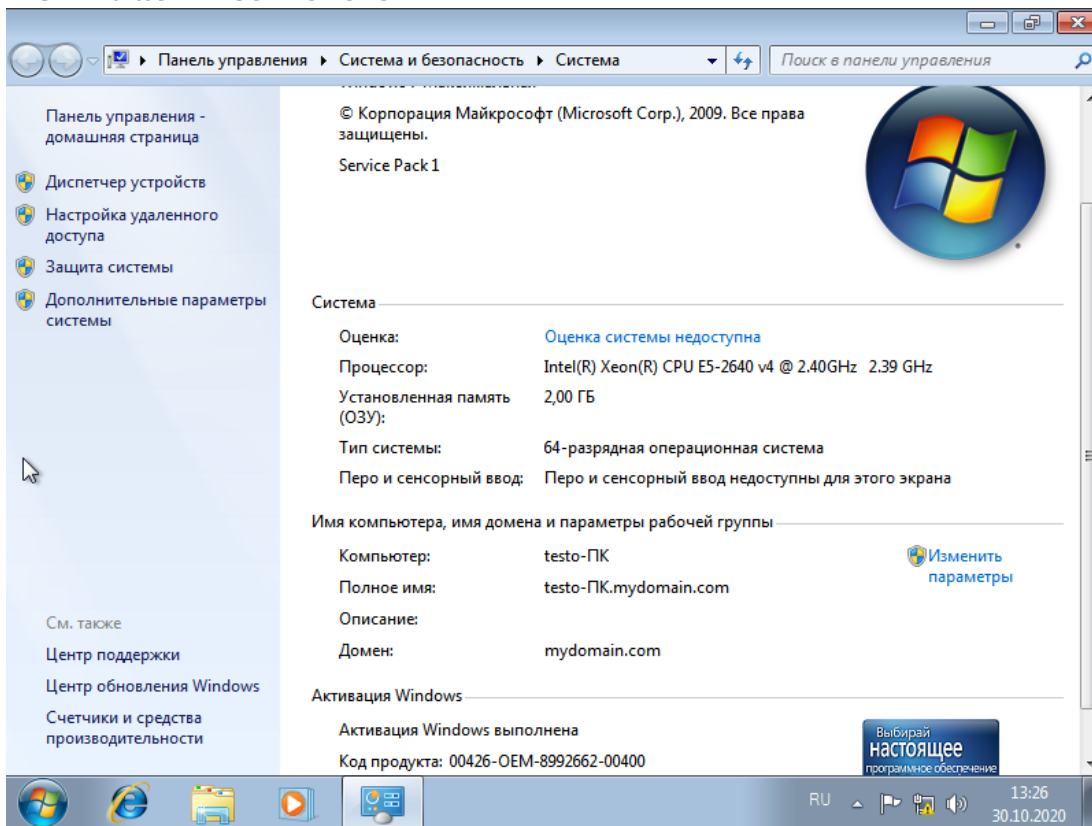
Після введення комп'ютера в домені необхідно перезавантажити комп'ютер, а далі - вводим облікові дані користувача в AD.

Логін у AD



І після успішного входу на робочий стіл перевіряємо ще раз властивості системи.

Нові властивості системи



Повне ім'я комп'ютера змінилося на `testo-ПК.mydomain.com`, а це означає, що ми успішно ввели робочу станцію до домену `mydomain.com`.